

MATHÉMATIQUES — COLLÈGE

4

ÈME

...

COURS

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

CLASSE DE 4ÈME

Relatifs · Fractions · Puissances · Calcul littéral · Équations
Ordre · Proportionnalité · Statistiques

ANNÉE SCOLAIRE 2025 - 2026

Programme conforme à la répartition annuelle — Mathématiques 4ème

90°

N° CHAPITRE — NOTIONS ESSENTIELLES

VOLET ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

1

Nombres relatifs en écriture décimale

Somme, différence, produit, quotient · règle des signes

2

Nombres relatifs en écriture fractionnaire

Inverse d'un nombre · produit et quotient de fractions

3

Puissances — puissances de 10

a^n et ses formules · 10^n · écriture scientifique

4

Calcul littéral

Réduire · développer $k(a+b)$, $(a+b)(c+d)$ · factoriser

5

Équations du premier degré

Règles de l'égalité · résoudre · équation produit

6

Ordre et opérations

Comparaison · encadrement · inégalité et multiplication

7

Proportionnalité — pourcentages

Quatrième proportionnelle · échelle · vitesse $v = \frac{d}{t}$

8

Statistiques

Effectifs, fréquences · moyenne pondérée · diagrammes

AUTRE VOLET DU PROGRAMME — ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Droites remarquables du triangle · Triangle rectangle et cercle · Théorème des milieux · Théorème de Pythagore

Cosinus d'un angle aigu · Translation · Sphère et boule · Volumes (pyramide, cylindre)

Ce fascicule couvre le volet ACTIVITÉS NUMÉRIQUES (chapitres 1 à 8).

MÉTHODE DE CHAQUE CHAPITRE

① Courtes définitions → ② Propriétés et formules à retenir → ③ Un exemple type résolu

NOMBRES RELATIFS EN ÉCRITURE DÉCIMALE

DÉFINITIONS

Un nombre relatif = un signe (+ ou –) et une distance à zéro (partie numérique).

Exemples : $+3,5$; -7 ; $-4,8$. Opposé de a : $-a$.

PROPRIÉTÉS — RÈGLES

- $(-a) + (-b) = -(a + b)$; $(+a) + (+b) = +(a + b)$

Même signe : on ajoute les distances à zéro, on garde le signe.

- $(+a) + (-b)$: signes contraires → on soustrait les distances à zéro

et on garde le signe de la plus grande distance à zéro.

- $a - b = a + (-b)$

Soustraire un nombre = ajouter son opposé.

- $(+) \times (+) = +$; $(-) \times (-) = +$; $(+) \times (-) = -$

Règle des signes (valable aussi pour le quotient $\div$).

- $(-a)^n$: signe + si n est pair, signe – si n est impair

Produit de plusieurs facteurs : on compte les facteurs négatifs.

EXEMPLE TYPE

$$A = (-7) + (+3) = -4$$

$$B = (-2) - (-8) = (-2) + (+8) = +6$$

$$C = (-3) \times (-5) = +15$$

$$D = 24 \div (-6) = -4$$

$$E = (-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$$

FIGURE



Sur la droite graduée : partir de -7 puis avancer de $3 \rightarrow$ on arrive à -4 .

NOMBRES RELATIFS EN ÉCRITURE FRACTIONNAIRE

DÉFINITIONS

Inverse de $\frac{a}{b} : \frac{b}{a}$ (avec $a \neq 0$ et $b \neq 0$).

Deux nombres sont inverses si leur produit est égal à 1.

PROPRIÉTÉS — FORMULES

- $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

Produit : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.

- $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

Diviser = multiplier par l'inverse (\$c \neq 0\$).

- $\frac{ka}{kb} = \frac{a}{b}$

Simplification : numérateur et dénominateur par un même nombre \$k \neq 0\$.

- La règle des signes s'applique aux fractions.

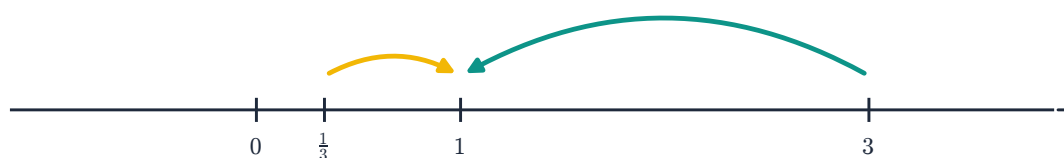
Signe du produit/quotient : comme au chapitre 1.

EXEMPLE TYPE

$$A = \left(-\frac{3}{4}\right) \times \frac{8}{9} = \frac{-3 \times 8}{4 \times 9} = -\frac{24}{36} = -\frac{2}{3}$$

$$B = \left(-\frac{5}{7}\right) \div \frac{10}{21} = \left(-\frac{5}{7}\right) \times \frac{21}{10} = -\frac{105}{70} = -\frac{3}{2}$$

FIGURE



3 et $\frac{1}{3}$ sont inverses : $3 \times \frac{1}{3} = 1$. De même $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$.

DÉFINITIONS

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \quad (n \text{ facteurs égaux à } a, n \text{ entier } > 1)$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \quad ; \quad a^1 = a \quad ; \quad 10^n = 1 \text{ suivi de } n \text{ zéros}$$

$$\text{Écriture scientifique : } N = a \times 10^n \text{ avec } 1 \leq a < 10$$

PROPRIÉTÉS — FORMULES

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$

Même base : on additionne les exposants.

- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

Même base : on soustrait les exposants.

- $(a^n)^m = a^{n \times m}$

On multiplie les exposants.

- $(a \times b)^n = a^n \times b^n \quad ; \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Puissance d'un produit, d'un quotient.

- $10^{-n} = 0,00\dots01 \quad (n \text{ zéros avant le } 1)$

Exposant négatif $\rightarrow$ inverse.

EXEMPLE TYPE

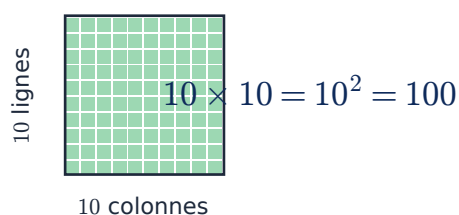
$$2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8 = 256$$

$$(-3)^2 = +9 \quad \text{mais} \quad -3^2 = -9 \quad (\text{attention aux parenthèses !})$$

$$34\,500 = 3,45 \times 10^4 \quad ; \quad 0,0027 = 2,7 \times 10^{-3}$$

$$\frac{7^5}{7^3} = 7^{5-3} = 7^2 = 49$$

FIGURE



Un carré de 10 sur 10 contient 10^2 petits carrés.

DÉFINITIONS

Expression littérale : expression où des nombres sont désignés par des lettres.

Réduire = regrouper les termes de même partie littérale : $3x^2 + 5x - 2x^2 + x = x^2 + 6x$

PROPRIÉTÉS — FORMULES

- $k(a + b) = ka + kb$; $k(a - b) = ka - kb$

Simple distributivité.

- $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$

Double distributivité.

- $ka + kb = k(a + b)$

Factorisation : k est le facteur commun.

- Développer $\Leftrightarrow$ Factoriser : opérations inverses.

Développé : somme · Factorisé : produit.

EXEMPLE TYPE

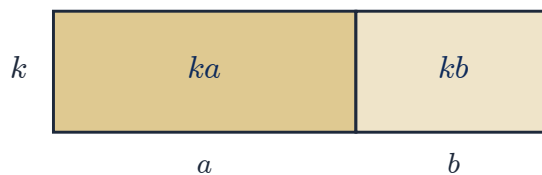
$$A = 3x(2x - 5) = 6x^2 - 15x$$

$$B = (x + 3)(2x - 1) = 2x^2 - x + 6x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$$

$$C = 12x^2 + 8x = 4x(3x + 2)$$

$$\text{aire} = k(a + b) = ka + kb$$

FIGURE



La distributivité : l'aire du grand rectangle est la somme des deux aires.

ÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

DÉFINITIONS

Équation : égalité contenant une inconnue (souvent x).

Résoudre : trouver toutes les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie.

PROPRIÉTÉS — RÈGLES DE L'ÉGALITÉ

- $a = b \Leftrightarrow a + c = b + c$

On ajoute (ou retranche) un même nombre aux deux membres.

- $a = b \Leftrightarrow a \times c = b \times c \quad (c \neq 0)$

On multiplie (ou divise) les deux membres par un même nombre non nul.

- $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ ou } B = 0$

Équation produit.

- $ax + b = c \Rightarrow x = \frac{c - b}{a}$

*Forme générale (\$a\$
eq 0\$).*

EXEMPLE TYPE

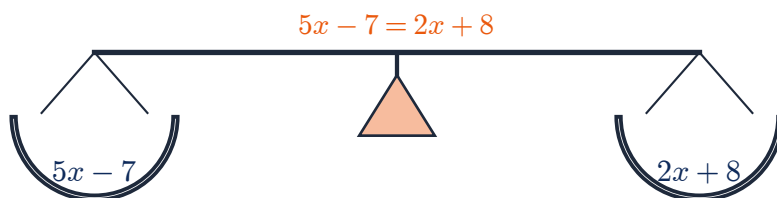
$$5x - 7 = 2x + 8$$

$$5x - 2x = 8 + 7 \Rightarrow 3x = 15$$

$$x = \frac{15}{3} \Rightarrow x = 5$$

Vérification : $5 \times 5 - 7 = 18$ et $2 \times 5 + 8 = 18$ ✓

FIGURE — LA BALANCE



L'égalité est en équilibre : toute opération faite à gauche doit être faite à droite.

ORDRE ET OPÉRATIONS

DÉFINITIONS

$a < b$: a est strictement inférieur à b ($b - a > 0$).

Encadrement : $3 < x < 5$ signifie $3 < x$ et $x < 5$.

PROPRIÉTÉS

- $a < b \Leftrightarrow a + c < b + c$

On peut ajouter (ou retrancher) un même nombre aux deux membres.

- $a < b$ et $c > 0 \Rightarrow ac < bc$

Multiplier par un nombre positif : l'ordre est conservé.

- $a < b$ et $c < 0 \Rightarrow ac > bc$

Multiplier par un nombre négatif : l'ordre est inversé !

- $3 < x < 5 \Rightarrow 5 < x + 2 < 7$ et $6 < 2x < 10$

Exemple d'encadrement.

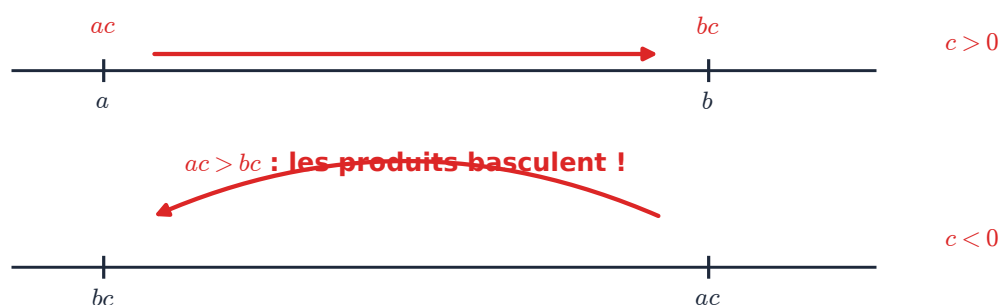
EXEMPLE TYPE

$5 > 3$ et $(-2) < 0$

donc $5 \times (-2) < 3 \times (-2)$ c'est-à-dire $-10 < -6$

Remarque : $a < b \Rightarrow -a > -b$ (les opposés sont dans l'ordre contraire)

FIGURE



Par un positif c , l'ordre est conservé ; par un négatif, a et b basculent : $ac > bc$.

DÉFINITIONS

Proportionnalité : deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient. Échelle : $e = \frac{d_{\text{plan}}}{d_{\text{réelle}}}$

PROPRIÉTÉS — FORMULES

- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \times d = b \times c$

Produit en croix → quatrième proportionnelle.

- $v = \frac{d}{t} ; d = v \times t ; t = \frac{d}{v}$

Mouvement uniforme (v en km/h, d en km, t en h).

- $p\% \text{ de } x = x \times \frac{p}{100}$

Prendre un pourcentage.

- augmenter : $x \left(1 + \frac{p}{100}\right)$; réduire : $x \left(1 - \frac{p}{100}\right)$

Coefficients multiplicateurs.

EXEMPLE TYPE

4 kg de riz coûtent 6 000 Ar ; prix de 7 kg ?

$$x = \frac{6\,000 \times 7}{4} = 10\,500 \text{ Ar}$$

Une voiture parcourt 240 km en 3 h : $v = \frac{240}{3} = 80 \text{ km/h}$

FIGURE

4	7	$x \times 4 = 6\,000 \times 7$
6 000	x	$x = \frac{6\,000 \times 7}{4} = 10\,500 \text{ Ar}$

Tableau de proportionnalité et produit en croix.

DÉFINITIONS

Population : l'ensemble étudié · Caractère : ce que l'on mesure.

Effectif n_i : nombre de fois que la valeur x_i apparaît · N : effectif total.

Fréquence : $f_i = \frac{n_i}{N}$ (souvent en % : $f_i = \frac{n_i}{N} \times 100$)

PROPRIÉTÉS — FORMULES

- $f_1 + f_2 + \dots + f_p = 1$ (ou 100%)

La somme des fréquences vaut 1.

- $\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_px_p}{N}$

Moyenne pondérée des valeurs.

- $\text{angle} = f_i \times 360^\circ$

Diagramme circulaire (camembert).

- Diagrammes : bâtons, barres, circulaire.

Un axe = valeur, hauteur = effectif.

EXEMPLE TYPE

Notes de Sariaka : 10 ; 12 ; 12 ; 16 ($N = 4$)

Moyenne : $\bar{x} = \frac{10 + 12 + 12 + 16}{4} = \frac{50}{4} = 12,5$

Fréquence de 12 : $f = \frac{2}{4} = 0,5 = 50\%$; $\text{angle} = 360^\circ \times 0,5 = 180^\circ$

FIGURE

